

MAT120 : Mathématiques discrètes

Thomas Brüstle

Automne 2026

Table des matières

1	Logique	2
1.1	Propositions et compositions élémentaires	2
1.2	Tables de vérité	2
1.3	Conditionnelle et bi-conditionnelle	4
1.4	Quelques tautologies importantes	6
1.5	Predicats et quantificateurs	7
1.6	Exercices de vérification	8

1 Logique

Cette section introduit le langage logique qui sera utilisé dans tout le cours. L'objectif est de savoir traduire un énoncé mathématique en symboles, construire et lire une table de vérité, manipuler les implications et les équivalences, et nier correctement des énoncés contenant des quantificateurs.

1.1 Propositions et compositions élémentaires

Une *proposition* est un énoncé déclaratif auquel on peut attribuer exactement une valeur de vérité : vrai ou faux. Voici quelques exemples :

- 5 est un nombre premier ;
- 2 est une solution de l'équation $x^2 - 4 = 0$;
- $2+2=3$;

La première et la deuxième proposition sont vraies, et la troisième est fausse. Les phrases suivantes ne sont pas des propositions :

- $x + 1 = 2$;
- Quelle heure est-il ?

On peut combiner des propositions pour former des propositions *composées* (aussi appelées formules de la logique propositionnelle). Les symboles qui servent à les combiner sont appelés des *connecteurs logiques*. Nous utiliserons surtout la *négation*, la *conjonction* et la *disjonction*. Étant donné deux propositions p, q :

1. La *négation*, dénotée $\neg p$, est vraie lorsque p est fausse et fausse lorsque p est vraie. On peut dire : “non p ”.
2. La *conjonction*, dénotée $p \wedge q$, est vraie seulement lorsque p ET q sont toutes deux vraies. On peut dire : “ p et q ”.
3. La *disjonction*, dénotée $p \vee q$, est vraie dès que p est vraie ou q est vraie (ou les deux !). On peut dire : “ p ou q ”.

Il y a plusieurs façons de formuler ces compositions ; par exemple, on pourrait dire “ p mais q ” au lieu de “ p et q ” et ça aurait le même sens.

Remarque 1.1. En mathématiques, le mot “ou” est inclusif : $p \vee q$ est vrai si p est vrai, si q est vrai, ou si les deux sont vrais. Lorsqu'on veut exclure le cas où les deux sont vrais, il faut le préciser.

Exemple 1.2. Supposons que p est la proposition “2 est pair”, q est la proposition “3 est pair” et r est la proposition “5 est pair”. La proposition $(p \vee q) \wedge \neg r$ peut se dire : “ou bien 2 est pair ou bien 3 est pair, mais 5 n'est pas pair”. $\diamond$

1.2 Tables de vérité

Les tables de vérité sont des outils intéressants pour déterminer toutes les valeurs de vérité possibles d'une proposition composée, à partir des valeurs de vérité possibles de ses composantes. Voici les tables de vérité des compositions introduites plus haut.

1. table de vérité pour la négation :

p	$\neg p$
V	F
F	V

2. table de vérité pour la conjonction :

p	q	$p \wedge q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

3. table de vérité pour la disjonction :

p	q	$p \vee q$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

Dans la première table, il y a deux cas possibles, selon que p est vraie ou fausse. Dans les deux tables suivantes, il y a quatre cas possibles, selon que p est vraie ou fausse et que q est vraie ou fausse.

Exemple 1.3. Déterminons la table de vérité pour $\neg(p \vee q)$:

p	q	$p \vee q$	$\neg(p \vee q)$
V	V	V	F
V	F	V	F
F	V	V	F
F	F	F	V

Ainsi, on voit que la proposition $\neg(p \vee q)$ est vraie seulement lorsque p et q sont toutes deux fausses. $\diamond$

Exemple 1.4. Déterminons la table de vérité pour $\neg(p \wedge q) \vee q$:

p	q	$p \wedge q$	$\neg(p \wedge q)$	$\neg(p \wedge q) \vee q$
V	V	V	F	V
V	F	F	V	V
F	V	F	V	V
F	F	F	V	V

Ainsi, on voit que la proposition $\neg(p \wedge q) \vee q$ est toujours vraie, quelles que soient les valeurs de vérité de p et q . $\diamond$

Une proposition qui est vraie pour toutes les valeurs de vérité de ses variables est une *tautologie*. Par exemple, $p \vee \neg p$ est une tautologie. Une proposition toujours fausse est appelée une *contradiction* ; $p \wedge \neg p$ en est un exemple.

1.3 Conditionnelle et bi-conditionnelle

Nous ajoutons deux autres façons de composer les propositions.

1.3.1 Conditionnelle

La *conditionnelle*, dénotée $p \rightarrow q$, est la proposition “si p alors q ”. Voici sa table de vérité :

p	q	$p \rightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

Observez que la conditionnelle est fausse *seulement lorsque* p est vraie mais que q est fausse. Cependant, lorsque p est fausse, alors $p \rightarrow q$ est vraie.

Exemple 1.5. Les conditionnelles suivantes sont vraies :

- si F est un carré alors F est un rectangle ;
- si 4 est impair alors 2 est impair.

La seconde illustre un point important : une conditionnelle dont l’antécédent est faux est vraie, quelle que soit la valeur de vérité de sa conclusion. $\diamond$

Reciproque et contraposée. La *reciproque* de $p \rightarrow q$ est $q \rightarrow p$, tandis que sa *contraposée* est $\neg q \rightarrow \neg p$. Une conditionnelle est toujours équivalente à sa contraposée, mais elle n’est en général pas équivalente à sa réciproque.

Exemple 1.6. Considérons les deux propositions

$$p = “n \text{ est divisible par } 4”, \quad q = “n \text{ est pair}”,$$

où n est un entier.

La conditionnelle

$$p \rightarrow q$$

est vraie : tout entier divisible par 4 est pair.

Sa réciproque est

$$q \rightarrow p,$$

c’est-à-dire “si n est pair, alors n est divisible par 4”. Cette proposition est fausse ; par exemple, $n = 6$ est pair mais n’est pas divisible par 4.

La contraposée de la proposition originale est

$$\neg q \rightarrow \neg p :$$

“si n n’est pas pair, alors n n’est pas divisible par 4”. Elle est vraie, comme la proposition originale. $\diamond$

Lorsque $p \rightarrow q$ est une tautologie, on dit que p *implique logiquement* q et on écrit $p \Rightarrow q$. Il est utile de distinguer les deux notations : $p \rightarrow q$ est une proposition dont on peut calculer la valeur de vérité, tandis que $p \Rightarrow q$ affirme qu’une implication logique a été établie.

Exemple 1.7. Considérons la proposition

$$[(p \rightarrow q) \wedge p] \rightarrow q.$$

Sa table de vérité est

p	q	$p \rightarrow q$	$(p \rightarrow q) \wedge p$	$[(p \rightarrow q) \wedge p] \rightarrow q$
V	V	V	V	V
V	F	F	F	V
F	V	V	F	V
F	F	V	F	V

La dernière colonne ne contient que des valeurs vraies. La proposition est donc une tautologie.

Cette tautologie exprime une règle fondamentale du raisonnement mathématique, appelée *modus ponens* : si l’on sait que $p \rightarrow q$ est vraie et que p est vraie, alors on peut conclure que q est vraie. $\diamond$

1.3.2 Biconditionnelle

La *biconditionnelle*, dénotée $p \leftrightarrow q$, est la proposition “ p si et seulement si q ”. Voici sa table de vérité :

p	q	$p \leftrightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	V

Lorsque $p \leftrightarrow q$ est une tautologie, on dit que p est *équivalente* à q et on écrit : $p \Leftrightarrow q$.

On peut montrer $p \Leftrightarrow q$ en montrant que les tables de vérité de p et q sont les mêmes. Alternativement, on peut calculer la table de vérité de $p \leftrightarrow q$ mais la première façon tend à être plus simple, en pratique.

Exemple 1.8. Montrons que $\neg(p \vee q)$ est équivalente à $\neg p \wedge \neg q$.

Solution. Nous avons déjà calculé la table de vérité de $\neg(p \vee q)$ à l’exemple 1.3. Quant à celle de $\neg p \wedge \neg q$:

p	q	$\neg p$	$\neg q$	$\neg p \wedge \neg q$
V	V	F	F	F
V	F	F	V	F
F	V	V	F	F
F	F	V	V	V

On voit que les deux tables sont pareilles et les propositions sont équivalentes. C'est une des *lois de De Morgan*. (Voir §1.4). $\diamond$

Dans l'exemple précédent, on aurait pu calculer la table de vérité de $(\neg p \wedge \neg q) \leftrightarrow \neg(p \vee q)$:

p	q	$\neg p$	$\neg q$	$\neg p \wedge \neg q$	$\neg(p \vee q)$	$\neg(p \vee q) \leftrightarrow (\neg p \wedge \neg q)$
V	V	F	F	F	F	V
V	F	F	V	F	F	V
F	V	V	F	F	F	V
F	F	V	V	V	V	V

C'est plus difficile à lire !

1.4 Quelques tautologies importantes

Voici une liste de quelques tautologies utiles, notamment pour simplifier des propositions. Elles se démontrent toutes à l'aide des tables de vérité.

$$p \vee \neg p \text{ (tiers exclu)} \quad (1)$$

$$\neg \neg p \Leftrightarrow p \text{ (double négation)} \quad (2)$$

$$(p \rightarrow q) \Leftrightarrow (\neg p \vee q) \text{ (forme équivalente de l'implication)} \quad (3)$$

$$[(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r)] \rightarrow (p \rightarrow r) \text{ (syllogisme)} \quad (4)$$

$$\neg(p \vee q) \Leftrightarrow (\neg p \wedge \neg q) \text{ (de Morgan)} \quad (5)$$

$$\neg(p \wedge q) \Leftrightarrow (\neg p \vee \neg q) \text{ (de Morgan)} \quad (6)$$

$$(p \vee q) \Leftrightarrow (q \vee p) \text{ (commutativité de } \vee) \quad (7)$$

$$(p \wedge q) \Leftrightarrow (q \wedge p) \text{ (commutativité de } \wedge) \quad (8)$$

$$[(p \vee q) \vee r] \Leftrightarrow [p \vee (q \vee r)] \text{ (associativité de } \vee) \quad (9)$$

$$[(p \wedge q) \wedge r] \Leftrightarrow [p \wedge (q \wedge r)] \text{ (associativité de } \wedge) \quad (10)$$

$$[(p \vee q) \wedge r] \Leftrightarrow [(p \wedge r) \vee (q \wedge r)] \text{ (distributivité de } \vee \text{ sur } \wedge) \quad (11)$$

$$[(p \wedge q) \vee r] \Leftrightarrow [(p \vee r) \wedge (q \vee r)] \text{ (distributivité de } \wedge \text{ sur } \vee) \quad (12)$$

$$(p \rightarrow q) \Leftrightarrow (\neg q \rightarrow \neg p) \text{ (contraposée)} \quad (13)$$

1.5 Predicats et quantificateurs

1.5.1 Predicats

Un *prédicat* est un énoncé contenant une ou plusieurs variables et qui devient une proposition lorsqu'on fixe la valeur de ces variables. Le *domaine* d'un prédicat est l'ensemble des valeurs permises pour ses variables.

Exemple 1.9. Les phrases $p(x) : x > 1$, $q(x, y) : x + y = 1$ et $r(y) : y < 0$ sont des prédicats. On peut, par exemple, choisir $\mathbb{R}$ comme domaine. Comme pour les propositions, on peut former des prédicats composés. Par exemple le prédicat $(p(x) \wedge q(x, y)) \rightarrow r(y)$ peut se dire “si $x > 1$ et $x + y = 1$, alors $y < 0$ ”.

1.5.2 Le quantificateur existentiel

Prenons par exemple la phrase suivante :

x est un nombre premier.

Cette phrase peut être vraie ou fausse, dépendamment de la valeur de x . Modifions la phrase de la manière suivante :

Il existe un nombre x qui est premier.

Cette nouvelle phrase est vraie car, par exemple, 5 est premier. La dernière phrase s'obtient de la première en ajoutant un *quantificateur existentiel*. Plus précisément, si $p(x)$ désigne le prédicat “ x est premier”, on obtient une proposition de la manière suivante : “il existe x tel que $p(x)$ ”. Voici la notation :

$$(\exists x) p(x)$$

1.5.3 Le quantificateur universel

Celui-ci à un effet plus fort. Au lieu de dire qu'il existe au moins un x tel que la proposition $p(x)$ est vraie, on exige que *pour tout* x , $p(x)$ soit vraie. Voici la notation :

$$(\forall x) p(x)$$

Exemple 1.10. La proposition $(\forall x \in \mathbb{R}) [(x > 2) \rightarrow (x^2 > 4)]$ peut se dire “pour tout x dans $\mathbb{R}$, si $x > 2$ alors $x^2 > 4$ ”.

1.5.4 Négation d'un quantificateur

La négation de la proposition “il existe x tel que $p(x)$ est vraie”, c'est qu'il n'existe aucun x tel que $p(x)$ est vraie ou encore, pour tout x , $p(x)$ est fausse. Ainsi :

$$\neg[(\exists x) p(x)] \Leftrightarrow (\forall x) \neg p(x)$$

La négation de la proposition “pour tout x , $p(x)$ est vraie”, c’est qu’il existe au moins un x tel que $p(x)$ est fausse. Ainsi :

$$\neg[(\forall x) p(x)] \Leftrightarrow (\exists x) \neg p(x)$$

Donc pour nier un énoncé quantifié, on inverse le quantificateur et on nie le prédicat :

$$\neg\forall = \exists\neg, \quad \neg\exists = \forall\neg.$$

Cette règle est une version quantifiée des lois de De Morgan.

1.5.5 L’ordre des quantificateurs

Lorsque plusieurs quantificateurs apparaissent, leur ordre est important. Par exemple, sur le domaine $\mathbb{R}$,

$$(\forall x)(\exists y) (y > x)$$

est vraie : pour un x donne, on peut prendre $y = x + 1$. En revanche,

$$(\exists y)(\forall x) (y > x)$$

est fausse : il n’existe pas de nombre réel plus grand que tous les réels.

1.6 Exercices de vérification

Exercice 1.11. Construire la table de vérité de $(p \rightarrow q) \leftrightarrow (\neg p \vee q)$.

Exercice 1.12. Construire la table de vérité de la proposition

$$[(p \rightarrow q) \wedge \neg q] \rightarrow \neg p$$

et montrer qu’il s’agit d’une tautologie.

Cette tautologie correspond à la règle de raisonnement appelée *modus tollens*. Expliquer cette règle en mots.

Exercice 1.13. À l’aide d’une table de vérité, montrer que la proposition suivante est une tautologie :

$$\neg(p \rightarrow q) \leftrightarrow (p \wedge \neg q).$$

Remarque 1.14. Cette équivalence montre que, pour démontrer une implication $p \rightarrow q$ par contradiction, on peut supposer que p est vraie et que q est fausse.

Exercice 1.15. Donner la réciproque et la contraposée de l’énoncé : “si un entier est divisible par 4, alors il est pair”. Dire lesquelles de ces propositions sont vraies.

Exercice 1.16. Nier correctement les deux propositions suivantes :

$$(\forall x \in \mathbb{R})(x^2 \geq 0), \quad (\exists n \in \mathbb{N})(n^2 = 2).$$

Exercice 1.17. Pour chacune des propositions suivantes :

- Trouver sa négation, en simplifiant de telle sorte que les négations s'appliquent seulement aux propositions simples.
- Vérifier que la proposition initiale est fausse en montrant que sa négation est vraie.

- (a) $(\forall x \in \mathbb{R})(\forall y \in \mathbb{R})(x \geq y)$;
- (b) $(\exists x \in \mathbb{R})(\forall y \in \mathbb{R})(x + y \neq 0)$;
- (c) $(\forall x \in \mathbb{R})(x^2 \geq x)$.

Exercice 1.18. Considérons les énoncés booléens suivants :

- p : Il neige ;
- q : Il pleut ;
- r : Il fait moins de 5 °C ;
- s : Il fait soleil.

Représenter les phrases suivantes sous la forme symbolique.

- a) S'il neige, alors il fait moins de 5 °C.
- b) Il est faux qu'il pleuve et qu'il fasse soleil en même temps.
- c) Soit il neige, soit il ne neige pas.
- d) Il fait soleil et il fait au moins 5 °C.
- e) Pour qu'il ne neige pas, il faut qu'il fasse au moins 5 °C.
- f) S'il pleut ou s'il neige, alors il ne fait pas soleil.
- g) Il ne fait pas soleil, mais il ne pleut pas et il ne neige pas.

Exercice 1.19. Considérons les énoncés booléens suivants :

- p : Le cours était intéressant ;
- q : J'aimais les mathématiques ;
- r : Le professeur était bon ;
- s : J'ai eu une bonne note.

Écrire sous la forme de phrases complètes les expressions suivantes.

- a) $p \wedge s$
- b) $s \wedge (p \vee r)$
- c) $(r \wedge s) \rightarrow p$
- d) $r \oplus \neg r$
- e) $\neg(p \vee r)$
- f) $\neg p \wedge \neg r$
- g) $(\neg p \wedge \neg r \wedge \neg q) \rightarrow \neg s$

Exercice 1.20. Construire le tableau de vérité des énoncés suivants.

- a) $p \wedge (q \vee \neg p)$
- b) $(p \oplus q) \rightarrow (p \vee \neg q)$
- c) $p \leftrightarrow (p \rightarrow q)$

- d) $\neg(p \oplus \neg q) \rightarrow (\neg p \vee q)$
- e) $(p \rightarrow q) \rightarrow r$
- f) $(\neg(p \leftrightarrow q)) \wedge (r \wedge \neg r)$

Exercice 1.21. Vérifier la validité des implications logiques suivantes.

- a) $(p \wedge (p \rightarrow q)) \Rightarrow q$
- b) $((p \vee q) \wedge \neg p) \Rightarrow q$
- c) $((p \rightarrow q) \wedge \neg q) \Rightarrow \neg p$
- d) $((p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r)) \Rightarrow (p \rightarrow r)$

Exercice 1.22. Vérifier la validité des équivalences logiques suivantes.

- a) $(p \vee (p \wedge q)) \Leftrightarrow p$
- b) $(p \vee \neg q) \Leftrightarrow (q \rightarrow p)$
- c) $\neg(p \vee q) \Leftrightarrow (\neg p \wedge \neg q)$
- d) $(p \vee (q \wedge r)) \Leftrightarrow ((p \vee q) \wedge (p \vee r))$
- e) $\neg(p \oplus q) \Leftrightarrow (p \leftrightarrow q)$
- f) $(\neg q \rightarrow \neg p) \Leftrightarrow (p \rightarrow q)$

Exercice 1.23. a) En mathématiques, on utilise souvent la terminologie « une condition nécessaire pour que p est que q » où p et q sont deux énoncés booléens. Par exemple, on dit qu'il est nécessaire pour que toutes les bactéries soient tuées que la viande hachée ait atteint telle température.

Si la condition q est nécessaire, c'est que *si* on ne l'a pas, *alors* on n'a pas la conclusion p . On peut réécrire cela symboliquement sous la forme $\neg q \rightarrow \neg p$.

Écrire symboliquement la phrase : « Qu'un graphe soit connexe est une condition nécessaire pour qu'il possède un cycle hamiltonien ».

b) En mathématiques, on utilise aussi la terminologie « une condition suffisante pour que p est que q » où p et q sont deux énoncés booléens. Par exemple, on dit qu'il est suffisant d'être technicien ambulancier pour connaître toutes les techniques de réanimation cardiaque.

Si la condition q est suffisante, c'est que *si* on l'a, *alors* on a nécessairement la conclusion p . On peut réécrire cela symboliquement sous la forme $q \rightarrow p$.

Écrire symboliquement la phrase : « Une condition suffisante pour que f soit intégrable est que f soit continue ».

c) Démontrer que si q est une condition nécessaire pour obtenir p , alors p est une condition suffisante pour obtenir q .